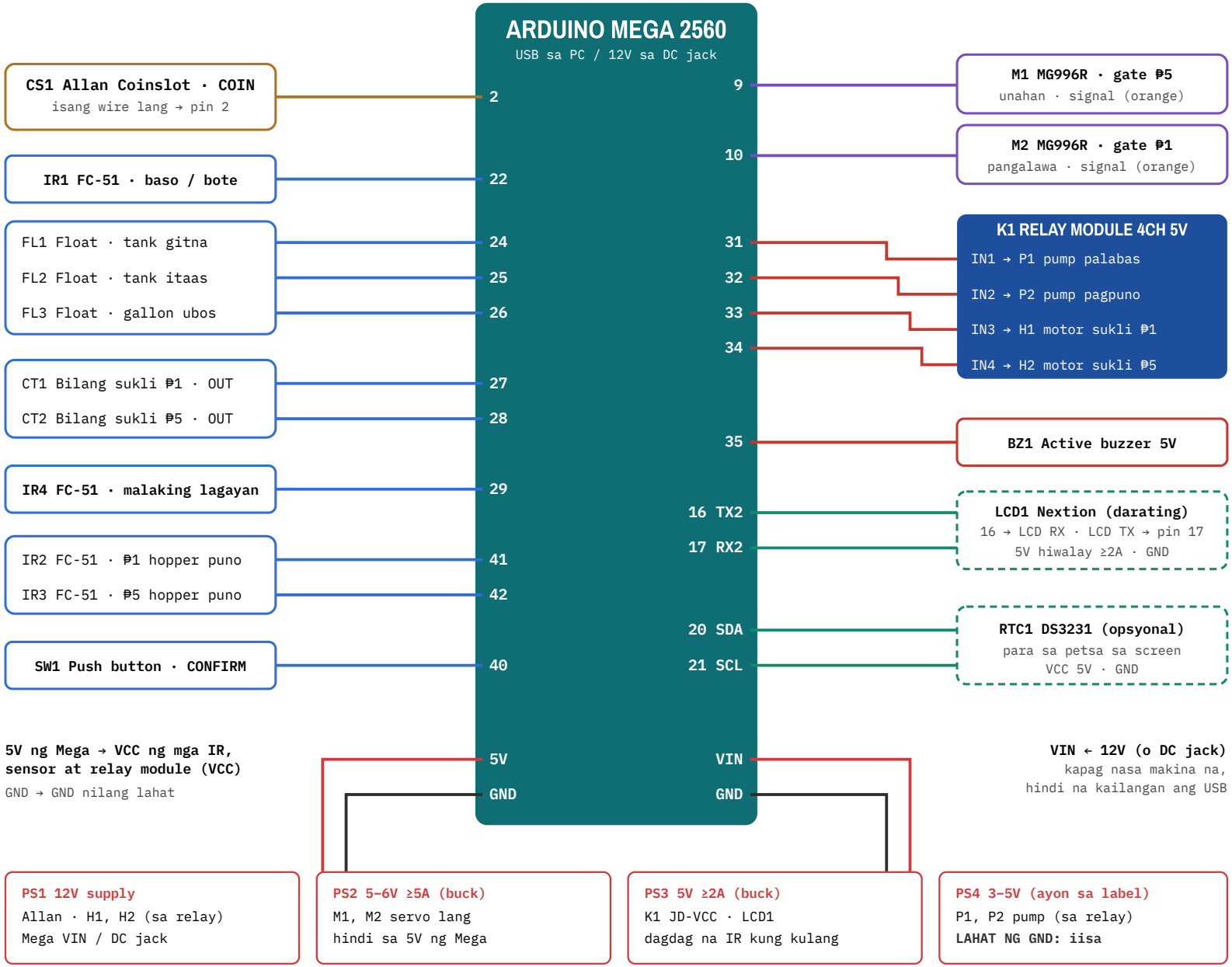
EMX-2026-WATERVENDO-01 · Arduino Mega 2560 · firmware commit 3ae768a

Water vendo wiring

Kung saang pin ng Arduino Mega ikakabit ang bawat wire, kada component. Ang code sa itaas ng bawat card (halimbawa `IR1`) ay pareho sa nakasulat sa drawing. Lahat ng pin ay galing sa `config.h` ng firmware na naka-flash.

Ang numero ng pin dito ay pareho sa nakaprint sa Mega: ang 22 ay ang pin na may nakasulat na 22 sa header na DIGITAL. Ang mga pin na may "A" (A0 hanggang A15, header na ANALOG IN) ay hindi ginagamit.


ARDUINO MEGA 2560
USB sa PC / 12V sa DC jack
CS1 Allan Coinslot · COIN
isang wire lang → pin 2
2
IR1 FC-51 · baso / bote
22
FL1 Float · tank gitna
FL2 Float · tank itaas
FL3 Float · gallon ubos
24
25
26
CT1 Bilang sukli ₱1 · OUT
CT2 Bilang sukli ₱5 · OUT
27
28
IR4 FC-51 · malaking lagayan
29
IR2 FC-51 · ₱1 hopper puno
IR3 FC-51 · ₱5 hopper puno
41
42
SW1 Push button · CONFIRM
40
5V ng Mega → VCC ng mga IR, sensor at relay module (VCC)
GND → GND nilang lahat
5V
GND
9
10
31
32
33
34
35
16 TX2
17 RX2
20 SDA
21 SCL
VIN
GND
M1 MG996R · gate ₱5
unahan · signal (orange)
M2 MG996R · gate ₱1
pangalawa · signal (orange)
K1 RELAY MODULE 4CH 5V
IN1 → P1 pump palabas
IN2 → P2 pump pagpuno
IN3 → H1 motor sukli ₱1
IN4 → H2 motor sukli ₱5
BZ1 Active buzzer 5V
LCD1 Nextion (darating)
16 → LCD RX · LCD TX → pin 17
5V hiwalay ≥2A · GND
RTC1 DS3231 (opsyonal)
para sa petsa sa screen
VCC 5V · GND
VIN ← 12V (o DC jack)
kapag nasa makina na, hindi na kailangan ang USB
PS1 12V supply
Allan · H1, H2 (sa relay)
Mega VIN / DC jack
PS2 5–6V ≥5A (buck)
M1, M2 servo lang
hindi sa 5V ng Mega
PS3 5V ≥2A (buck)
K1 JD-VCC · LCD1
dagdag na IR kung kulang
PS4 3–5V (ayon sa label)
P1, P2 pump (sa relay)
LAHAT NG GND: iisa

Kada component

PERA AT SUKLI

CS1 Allan Universal Coinslot

Multi-coin acceptor · 12V · 1/5/10/20 pulse

Tumatanggap ng barya at nagpapadala ng pulse kada piso.

DC 12V	12V	PS1
GND	GND	iisang ground
COIN	2	pin 2, diretso (OK sa testing)
INHIBIT	30	kung meron lang
COUNTER	–	hindi ikakabit

Bago ikabit: sukatin ang COIN wire laban sa GND habang naka-on ang Allan at hindi pa nakakabit sa Mega. Dapat 0V. Kung 12V, huwag ikabit.

Filter sa final na makina (laban sa multong barya habang tumatakbo ang mga motor): 1kΩ sa pagitan ng COIN at pin 2, 4.7kΩ mula pin 2 papuntang 5V, at 100nF mula pin 2 papuntang GND. Iisang wire pa rin ang galing sa Allan.

M1 MG996R Servo · Gate ₱5

Metal gear servo · unahang gate

Sara (0°) → tunnel ng ₱5. Bukas (55°) → tuloy ang barya.

Orange	9	signal
Pula +	5–6V	PS2, hindi sa Mega
Brown –	GND	iisang ground

M2 MG996R Servo · Gate ₱1

Metal gear servo · pangalawang gate

Sara (0°) → tunnel ng ₱1. Bukas (55°) → tuloy sa malaking lagayan.

Orange	10	signal
Pula +	5–6V	PS2, hindi sa Mega
Brown –	GND	iisang ground

IR2 FC-51 IR Sensor · ₱1 hopper

IR obstacle sensor · sa itaas ng ₱1 hopper

LOW = puno ang ₱1 hopper, kaya sa malaking lagayan na ang ₱1.

VCC	5V	Mega 5V
GND	GND	
OUT	41	

IR3 FC-51 IR Sensor · ₱5 hopper

IR obstacle sensor · sa itaas ng ₱5 hopper

LOW = puno ang ₱5 hopper, kaya sa malaking lagayan na ang ₱5.

VCC	5V	Mega 5V
GND	GND	
OUT	42	

IR4 FC-51 IR Sensor · Malaking lagayan

IR obstacle sensor · sa fill line ng coin box

LOW = puno ang lagayan, kaya magla-lock: COIN STORAGE FULL.

VCC	5V	Mega 5V
GND	GND	
OUT	29	

H1 Coin Hopper ₱1 · Motor

12V hopper motor · sa relay K1 CH3

Naglalabas ng ₱1 na sukli. Titigil kapag nabilang na ng CT1.

Motor +	K1 NO3	COM3 ← 12V (PS1)
Motor −	GND	diode 1N4007 sa motor

H2 Coin Hopper ₱5 · Motor

12V hopper motor · sa relay K1 CH4

Naglalabas ng ₱5 na sukli. Titigil kapag nabilang na ng CT2.

Motor +	K1 NO4	COM4 ← 12V (PS1)
Motor −	GND	diode 1N4007 sa motor

CT1 Hopper Outlet Sensor ₱1

Counter output ng hopper, o FC-51 sa labasan

Bumibilang ng bawat ₱1 na lumalabas. LOW sandali kada barya.

VCC	5V	kung module
GND	GND	
OUT	27	

CT2 Hopper Outlet Sensor ₱5

Counter output ng hopper, o FC-51 sa labasan

Bumibilang ng bawat ₱5 na lumalabas. LOW sandali kada barya.

VCC	5V	kung module
GND	GND	
OUT	28	

TUBIG

IR1 FC-51 IR Sensor · Baso / bote

IR obstacle sensor · sa ilalim ng gripo

LOW = may baso, kaya tatakbo ang pump. Kapag inalis, hihinto ang pump at ang orasan.

VCC	5V	Mega 5V
GND	GND	
OUT	22	

P1 Water Pump · Palabas sa baso

3–5V DC pump · sa relay K1 CH1

Nagbubuhos ng binili, naka-time. Tanggalin ang sariling board at battery ng pump.

Motor +	K1 NO1	COM1 ← 3–5V (PS4)
Motor −	GND	diode 1N4007 sa motor

P2 Water Pump · Pagpuno ng tank

3–5V DC pump · sa relay K1 CH2

Gallon → tank. Hindi tatakbo kapag ubos ang gallon (FL3).

Motor +	K1 NO2	COM2 ← 3–5V (PS4)
Motor −	GND	diode 1N4007 sa motor

FL1 Float Switch · Tank gitna

2-wire float · sarado kapag bumaba sa gitna

Bubuksan ang P2 para punuin ang tank.

Wire 1	24	
Wire 2	GND	

FL2 Float Switch · Tank itaas

2-wire float · sarado kapag puno na

Papatayin ang P2.

Wire 1	25	
Wire 2	GND	

FL3 Float Switch · Gallon

2-wire float · sarado kapag ubos ang gallon

Proteksyon ng P2: hindi ito tatakbo nang tuyo.

Wire 1	26	
Wire 2	GND	

KONTROL AT DISPLAY

K1 4-Channel Relay Module 5V

Opto-isolated · active-LOW (LOW = ON)

Pinapatakbo ang dalawang pump at dalawang motor ng sukli. Sa karga: COM at NO.

VCC	5V	Mega 5V
GND	GND	
IN1	31	P1 pump palabas
IN2	32	P2 pump pagpuno
IN3	33	H1 motor ₱1
IN4	34	H2 motor ₱5
JD-VCC	5V	PS3, tanggalin ang jumper

SW1 Push Button · CONFIRM

Momentary push button · walang resistor

Pipindutin pagkatapos maghulog ng barya.

Paa 1	40	
Paa 2	GND	

BZ1 Active Buzzer 5V

Buzzer na may sariling oscillator

Babala sa ika-15 at ika-18 segundo kapag walang baso.

+	35	transistor kung >20 mA
–	GND	

LCD1 Nextion LCD (darating)

Serial HMI touchscreen · 4-pin cable

Pansamantala, Serial Monitor muna ang ginagamit.

TX	17	RX2
RX	16	TX2
+5V	5V	PS3 ≥2A, hindi sa Mega
GND	GND	

RTC1 DS3231 RTC Module

Real-time clock · opsyonal

Para sa petsa sa screen at sa pag-reset ng kita kada araw.

SDA	20	
SCL	21	
VCC	5V	Mega 5V
GND	GND	

U1 Arduino Mega 2560

Controller · COM11

Hindi ikakabit: pin 0/1 (USB), pin 3 (flow, wala), pin 23 (DS18B20, wala), pin 36 (compressor, wala), pin 44–46 (servo timer). Opsyonal: pin 37–39 (LED).

VIN	12V	PS1, o DC jack
GND	GND	iisang ground

Bago i-on

1. **Iisang GND para sa lahat:** Mega, PS1 hanggang PS4, relay module, Allan at lahat ng sensor. Kung hiwalay ang GND, mali ang mababasa ng Mega at puwedeng lumabas ang multong barya.
2. **Huwag kumuha ng kuryente ng servo, motor o LCD sa 5V pin ng Mega.** Hanggang 40 mA lang ang bawat pin.
3. **Diode (1N4007) sa bawat motor at pump,** nakabaligtad: ang guhit ay sa positibo.
4. **FC-51 IR:** dapat LOW ang OUT kapag may nakikita. Ayusin ang turnilyo ng sensitivity hanggang umilaw ang LED ng module kapag may baso o barya sa harap.
5. **Float:** kapag baligtad ang basa, baligtarin ang float sa tangkay.
6. **Pagsubok:** i-flash ang test build, buksan ang Serial Monitor sa 115200, at i-type ang `st`. Takpan ang bawat IR at galawin ang bawat float. Dapat lumabas ang `[IR] …`, `[bottle] …` at `[float] …`.